

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2008**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte trois exercices indépendants entre eux et un problème, répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : **Géométrie dans l'espace** **3 points**
- Exercice 2 : **Nombres complexes** **3 points**
- Exercice 3 : **Calcul des probabilités** **3 points**
- Problème : **Etude d'une fonction numérique, calcul intégral et suites numériques** **11 points**

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les deux points $A(0, -1, 1)$, $B(1, -1, 0)$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z + 2 = 0$$

- 1 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 0, 2)$ et que son rayon est $\sqrt{3}$ puis vérifier que A appartient à (S) .
- 2 - Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{OA} \wedge \vec{OB}$ et montrer que $x + y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .
- 3 - Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S) au point A .

Exercice 2 : (3 pts)

- 1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^2 - 6z + 34 = 0$$

- 2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A , B et C d'affixes respectives :

$$a = 3 + 5i, \quad b = 3 - 5i \quad \text{et} \quad c = 7 + 3i.$$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $4 - 2i$.

- a) Montrer que $z' = z + 4 - 2i$ puis vérifier que C est l'image du point A par la translation T .
- b) Montrer que $\frac{b-c}{a-c} = 2i$
- c) Dédurre que le triangle ABC est rectangle et que $BC = 2AC$.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient six boules rouges et trois boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

- 1 - On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.
 - a) Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges et une verte.
 - b) Montrer que la probabilité de tirer au moins une boule verte est $\frac{16}{21}$
- 2 - On considère dans cette question l'épreuve suivante : on tire au hasard successivement et sans remise trois boules de l'urne.
Calculer la probabilité de tirer trois boules rouges.

Problème : (11 pts)

I- Soit g la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x - 2\ln x$$

1 - a) Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.

b) Montrer que g est décroissante sur $]0, 2]$ et croissante sur $[2, +\infty[$.

2 - En déduire que $g(x) > 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$ (remarquer que $g(2) > 0$)

II- On Considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x - (\ln x)^2$$

Soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat géométriquement .

2 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

(on pourra poser $t = \sqrt{x}$, on rappelle que : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$)

b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

(remarquer que : $f(x) = x \left(1 - \frac{(\ln x)^2}{x} \right)$)

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ puis en déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction la droite (Δ) d'équation $y = x$.

d) Montrer que la courbe (C) est au-dessous de la droite (Δ) .

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ et montrer que f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

c) Montrer que $y = x$ est une équation cartésienne de la tangente à la courbe (C) au point d'abscisse 1.

4 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0, +\infty[$ et que $\frac{1}{e} < \alpha < \frac{1}{2}$ (on admet que : $(\ln 2)^2 < \frac{1}{2}$).

5 - Tracer la droite (Δ) et la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
(on admet que $I(e, e, -1)$ est une point d'inflexion de la courbe (C) et on prendra $e \approx 2.7$).

6 - a) Montrer que : $H : x \longrightarrow x \ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $\ln : x \longrightarrow \ln x$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ puis montrer que $\int_1^e \ln x \, dx = 1$.

b) En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$.

c) Calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , la droite (Δ) et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

III- On considère la suite numérique (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

- 1 - Montrer que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$ (vous pouvez utiliser le résultat de la question II)3-a))
- 2 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
- 3 - En déduire que (u_n) est convergente puis déterminer sa limite.

FIN